CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limites de puissances de matrices qui commutent

Énoncé

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A^k \xrightarrow[k\to+\infty]{} P$ et $B^k \xrightarrow[k\to+\infty]{} Q$. On suppose que A et B commutent. Montrer que P et Q commutent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $AB = BA \Rightarrow A^kB^k = B^kA^k$.

Ce qu'on te demande. Passer à la limite dans la relation de commutation.

Corrigé

1. Commutation des puissances

Comme $AB = BA$, on montre par récurrence que A^k et B^k commutent : $A^kB^k = B^kA^k$ pour tout k.

2. Passage à la limite

Le produit $(M, N) \mapsto MN$ est continu (bilinéaire en dimension finie). En passant à la limite dans $A^kB^k = B^kA^k$:

$$PQ = QP.$$

Le piège

Il faut la convergence des deux suites : si l'une diverge, on ne peut rien conclure.

La méthode

Une relation algébrique vraie pour tout k passe à la limite grâce à la continuité des opérations.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.